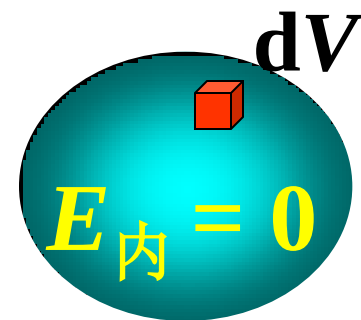


§ 2.1.2 静电平衡时导体上电荷的分布 (Charge distribution)

1. 导体体内处处不带净电荷

证明：在导体内任取体积元 dV



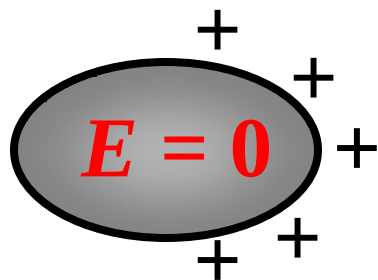
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \xrightarrow{\text{由高斯定理}} \sum_i q_i = \int_V \rho dV = 0$$

$$\because \text{体积元任取} \longrightarrow \therefore \rho = 0 \quad \text{证毕}$$

导体带电只能在表面！

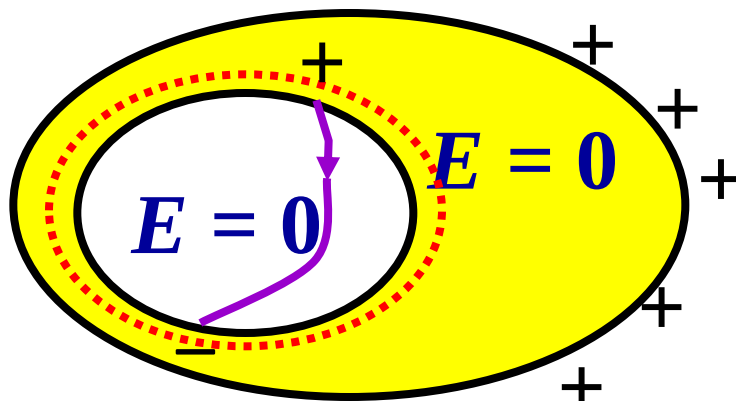
具体分析

(1) 实心导体



(2) 空腔

(a) 空腔内无电荷



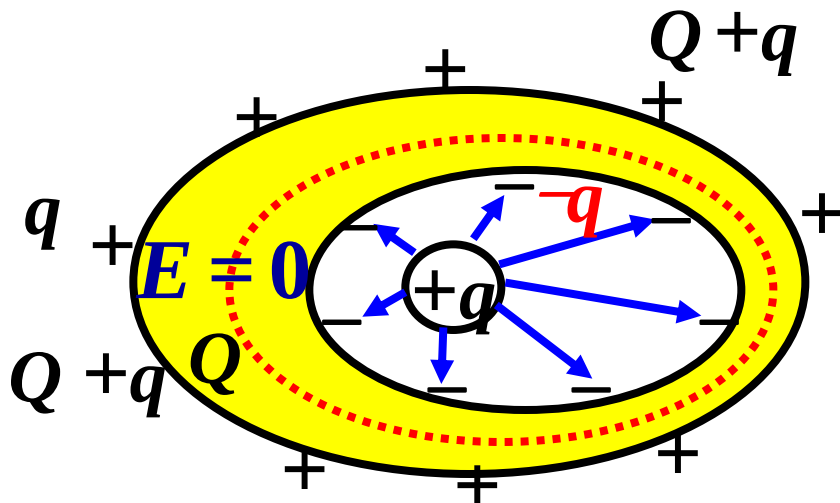
(b) 空腔内有电荷

内表面电量 $-q$

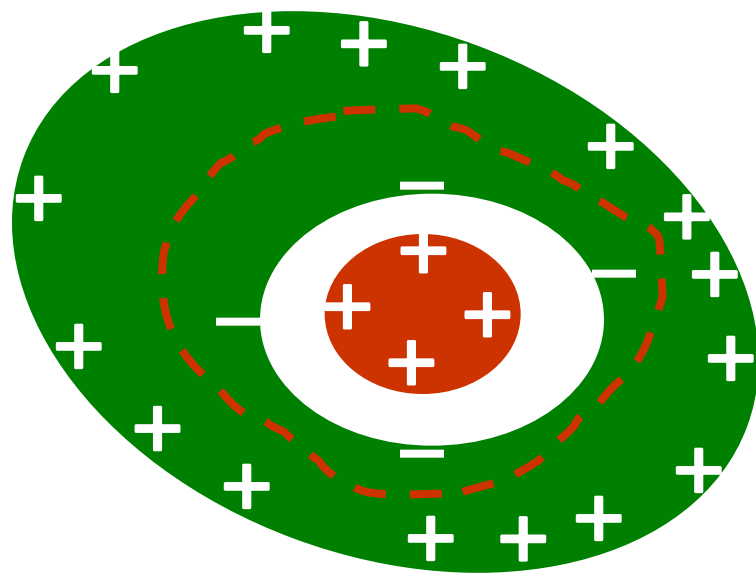
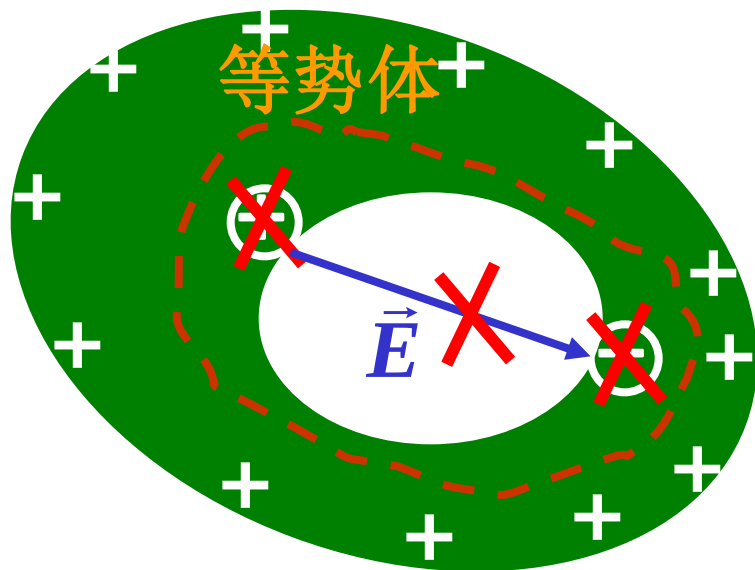
外表面电量 ?

壳中性

壳带电 Q



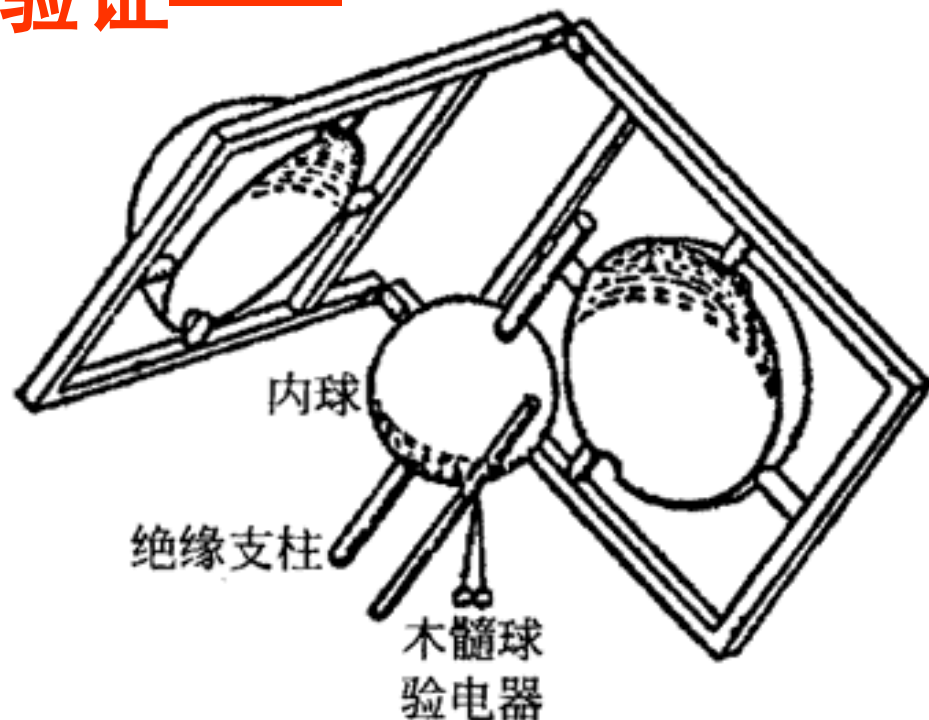
在静电平衡时，若导体空腔内无带电体，导体空腔上的电荷只能分布在导体空腔的外表面上；若导体空腔内有带电体，导体空腔上的净电荷及感应电荷只能分布在导体空腔的内、外表面上，且导体空腔的内表面所带电荷与腔内带电体的电荷的代数和为零。



库仑平方反比律的精确验证——

● 1772年Cavendish实验

如果实验测定带电的空腔导体的内表面确实没有电荷，就可以确定电力定律是遵从平方反比律的即



$$f \propto r^{-2 \pm \delta} \quad \delta \text{ 越小, 内表面电荷越少}$$

他测出不大于 0.02 (未发表, 100年后Maxwell整理他的大量手稿, 才将此结果公诸于世。)

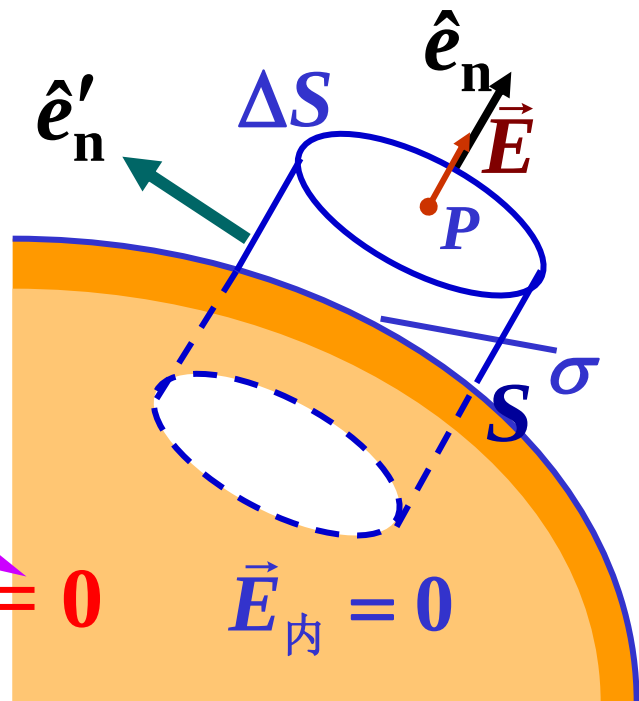
2. 导体表面附近的场强大小与表面电荷密度成正比

$$\vec{E} = E\hat{e}_n$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\Delta S} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S-\Delta S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



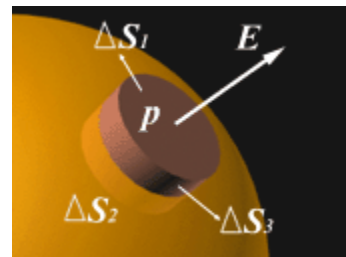
$$\vec{E}_{\text{表面外附近}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{e}_n$$

$$\begin{cases} \sigma > 0 \\ \sigma < 0 \end{cases}$$

$$\vec{E} // \hat{e}_n$$

$$\vec{E} // -\hat{e}_n$$

$\hat{e}_n$: 外法线方向



注意

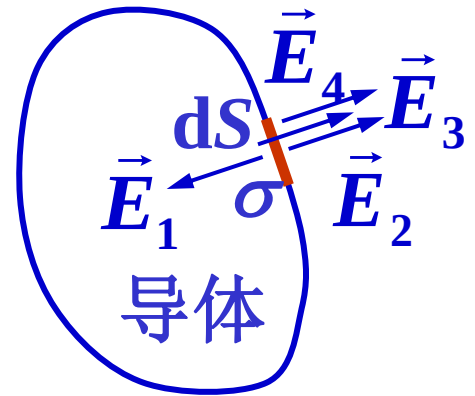
$$E \overset{?}{\leftrightarrow} \sigma$$

[例] 电荷面密度为 σ 的无限大均匀带电平面两侧 (或有限大均匀带电面两侧紧邻处) 的场强为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ ；静电平衡的导体表面某处面电荷密度为 σ ，在表面外紧邻处的场强为 σ/ε_0 。为什么前者比后者小一半？

解：导体表面某处的面元 dS 处的面电荷密度为 σ ，它在其两侧紧邻处的场强为 $E_1 = E_2 = \sigma/(2\varepsilon_0)$ 。

除 dS 外，导体表面其它电荷在 dS 内侧紧邻处的场强为 E_3 ，在外侧紧邻处的场强为 E_4 。

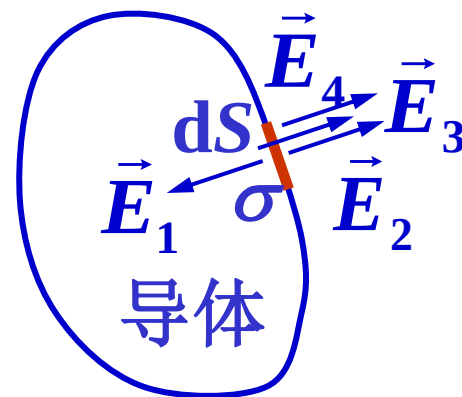
因为两个紧邻处相对于其它表面可看成一个点，故 $E_3 = E_4$ 。



由场强叠加原理和静电平衡条件得

$$E_{\text{内}} = E_1 - E_3 = 0,$$

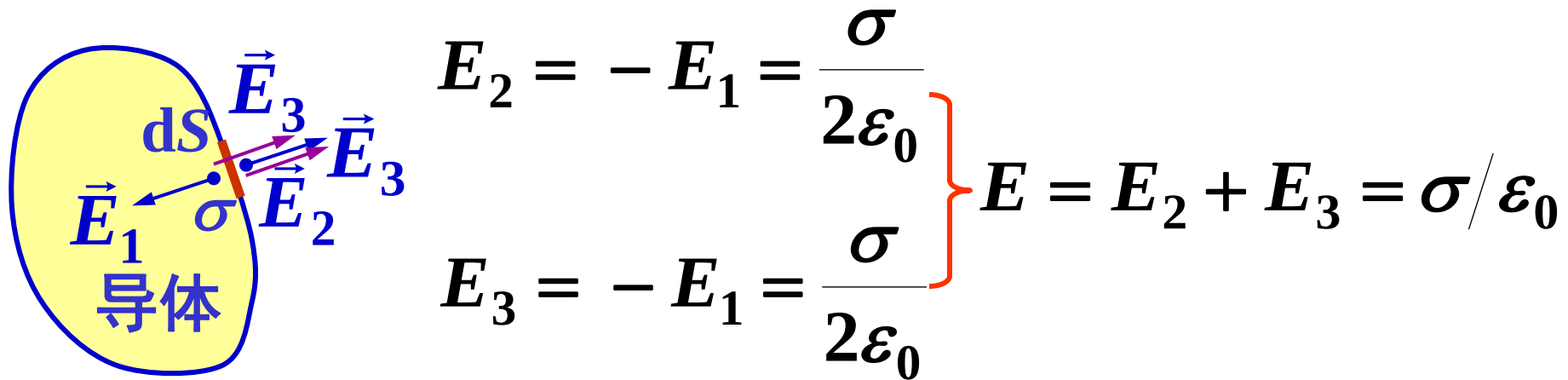
所以 $E_1 = E_2 = E_3 = E_4$ 。



因此由场强叠加原理得导体表面外
紧邻处的场强

$$E_{\text{外}} = E_2 + E_4 = 2E_2 = \sigma / \epsilon_0.$$

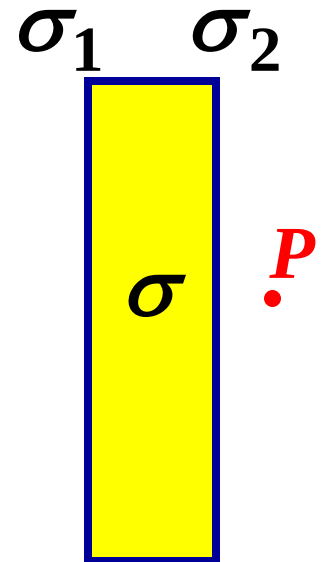
无限大带电平面: $E = \sigma / 2\varepsilon_0$
 带电导体表面附近: $E = \sigma / \varepsilon_0$ } 是否矛盾?



如果计及无限大导体平板的厚度

$$E = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma_2$$



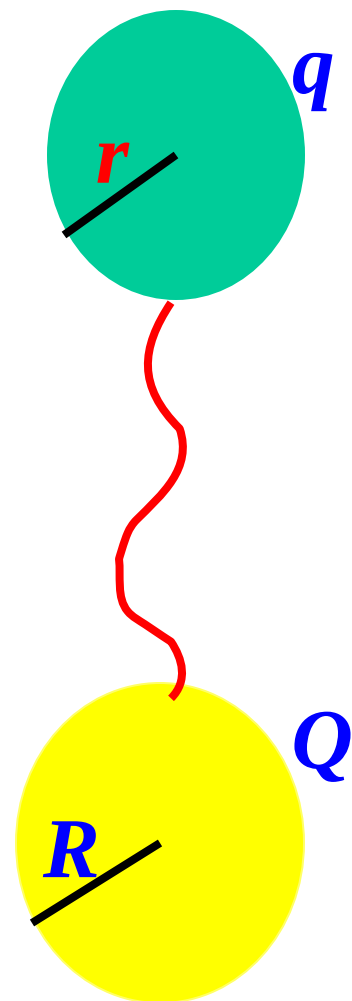
3. 孤立导体处于静电平衡时，它的表面各处面电荷密度与各点表面的曲率有关，曲率越大的地方（表面凸出的尖锐部分），面电荷密度也大；曲率为负（凹进去）的地方电荷面密度更小。

证明： $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \rightarrow \frac{Q}{R} = \frac{q}{r}$

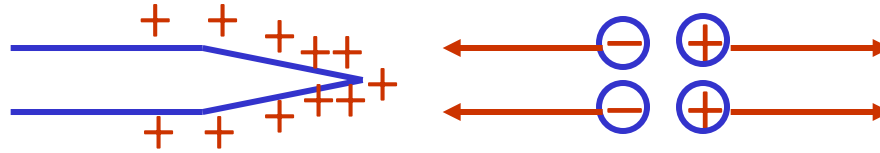
$$Q = 4\pi R^2 \sigma_{\text{大}}, \quad q = 4\pi r^2 \sigma_{\text{小}}$$

$$\therefore \frac{\sigma_{\text{大}}}{\sigma_{\text{小}}} = \frac{r}{R}$$

结论：两球表面的面电荷密度不同，曲率半径大（曲率小）的面电荷密度小，曲率半径小（曲率大）的面电荷密度大。



➤ 尖端放电(Point Discharge)



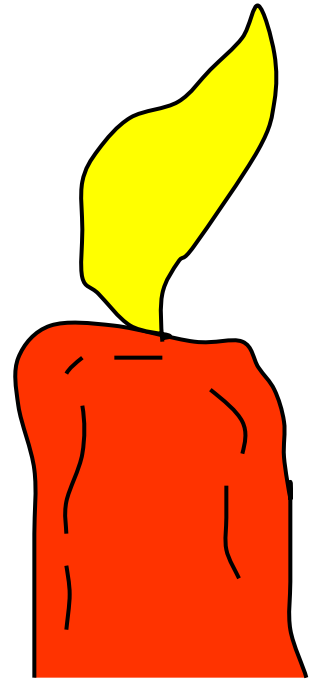
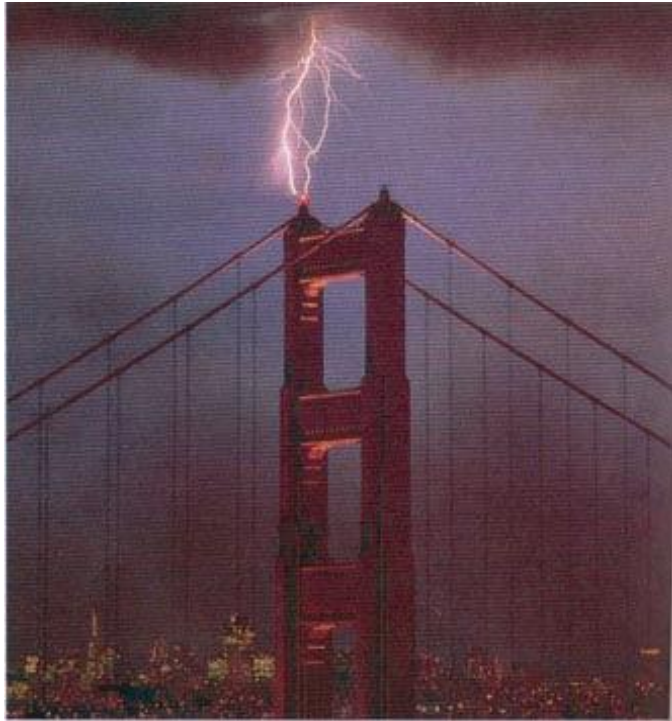
电风

$$\sigma_{\text{导体表面}} = \epsilon_0 E_{\text{表面外附近}}$$

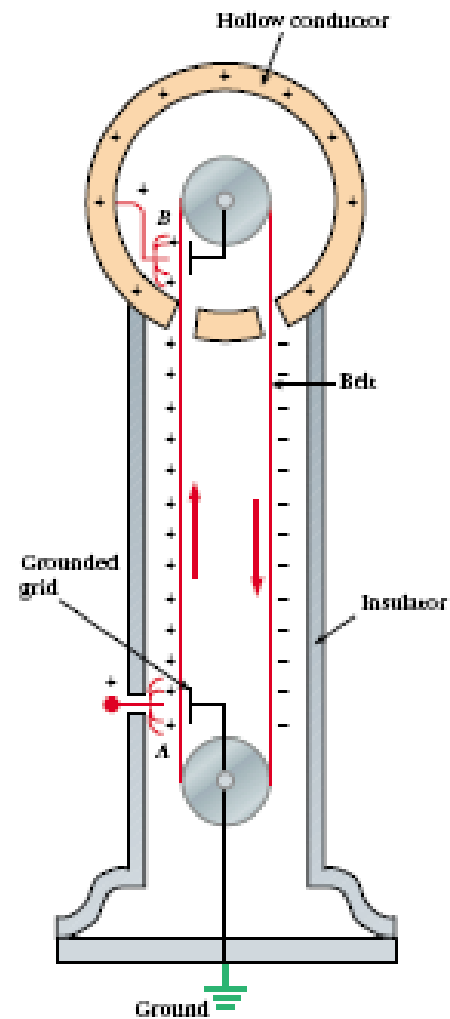
$$E_{\text{表面外附近}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\frac{\sigma_{\text{大}}}{\sigma_{\text{小}}} = \frac{r}{R}$$

r 小, σ 大, E 大

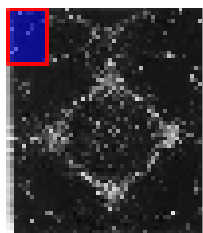


范德格拉夫起电机



金属尖端的强电场的应用一例

场离子显微镜 (FIM)



附图

